

Mat1a Formelsamling

1 Preliminaries	2
Adjoint	

Egenskaber for kvadratiske matricer

2 Vektor-funktioner	2
----------------------------------	----------

Normer

Andre noter

1 Preliminaries

1.1 – Adjoint

Aka *conjugate transpose*. For en matrix $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, er adjoint defineret som

$$A^* = \overline{A}^T$$

(Den komplekst konjugerede af hver indgang, så transponeret).

1.2 – Egenskaber for kvadratiske matricer

Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ er **symmetrisk** hvis

$$A = A^T$$

Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ er **real orthogonal** hvis

$$A^T A = I$$

Matrix $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ er **unitary** hvis

$$A^* A = I$$

Matrix $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ er **normal** hvis

$$A^* A = A A^*$$

Matrix $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ er **idempotent** hvis

$$A^2 = A$$

Matrix $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ er **hermitian** hvis

$$A = A^*$$

- Alle egenverdier er positive $\implies$ **positive definite**

- ≥ 1 ikke-negativ egenverdi $\implies$ **positive semidefinite**

Idempotent + hermitian $\implies$ **orthogonal projection matrix**

2 Vektor-funktioner

Givet en funktion $f(x) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}$, hvor $\mathbf{A}$ er en $m \times n$ matrix og $\mathbf{x}$ er en $n \times 1$ vektor, kan vi udlede følgende egenskaber:

- **Lineær transformation:** Funktionen f er en lineær transformation, da den opfylder både additivitet og homogenitet:

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \mathbf{A} \cdot (\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{y} = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y}),$$

$$f(c\mathbf{x}) = \mathbf{A} \cdot (c\mathbf{x}) = c(\mathbf{A} \cdot \mathbf{x}) = cf(\mathbf{x}),$$

hvor $\mathbf{y}$ er en anden $n \times 1$ vektor og c er en skalar.

- **Kernel og billede:** Kernel (nulrum) af f er mængden af alle vektorer $\mathbf{x}$, der opfylder $f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$, hvilket svarer til løsningen af det homogene system $\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{0}$. Billedet (range) af f er mængden af alle vektorer $\mathbf{y}$, der kan skrives som $f(\mathbf{x})$ for nogen $\mathbf{x}$, hvilket svarer til søjlerummet af $\mathbf{A}$.
- **Injektivitet og surjektivitet:** Funktionen f er injektiv (en-til-en) hvis og kun hvis kernel kun indeholder den trivielle løsning $\{\mathbf{0}\}$, hvilket sker når $\text{rank}(\mathbf{A}) = n$. Funktionen er surjektiv (på) hvis og kun hvis billedet dækker hele codomain, hvilket sker når $\text{rank}(\mathbf{A}) = m$.
- **Matrixrepræsentation:** Hvis vi har en basis for både domænet og codomain, kan vi repræsentere funktionen f som en matrix. For eksempel, hvis vi har standardbasen for $\mathbb{R}^n$ og $\mathbb{R}^m$, så er matrixen $\mathbf{A}$ netop den matrix, der repræsenterer f i disse baser.

2.1 – Normer

En norm er en funktion $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$, hvor V er et vektorrum, der opfylder følgende egenskaber for alle $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ og skalar $c \in \mathbb{R}$:

- **Positivitet:** $\|\mathbf{v}\| \geq 0$, og $\|\mathbf{v}\| = 0 \implies \mathbf{v} = \mathbf{0}$.
- **Homogenitet:** $\|c\mathbf{v}\| = |c| \cdot \|\mathbf{v}\|$.
- **Trekantsuligheden:** $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$.

2.2 – Andre noter

Vektorer er ortogonale hvis deres indre produkt er nul, dvs. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$. Dette betyder, at de er vinkelrette på hinanden i det geometriske rum.